JOIN dan TRIGGER

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Ir Sigit Wasista M.Kom

MATA KULIAH: Workshop Basis Data

TANGGAL: Senin, 25 Maret 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2024

BAB 5
JOIN dan TRIGGER

Kompetensi:
1. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan jenis-jenis pernyataan JOIN
2. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan TRIGGER

Tujuan:
1. Mempelajari INNER JOIN
2. Mempelajari RIGHT JOIN
3. Mempelajari LEFT JOIN
4. Mempelajari FULL JOIN dengan UNION
5. Mempelajari TRIGGER

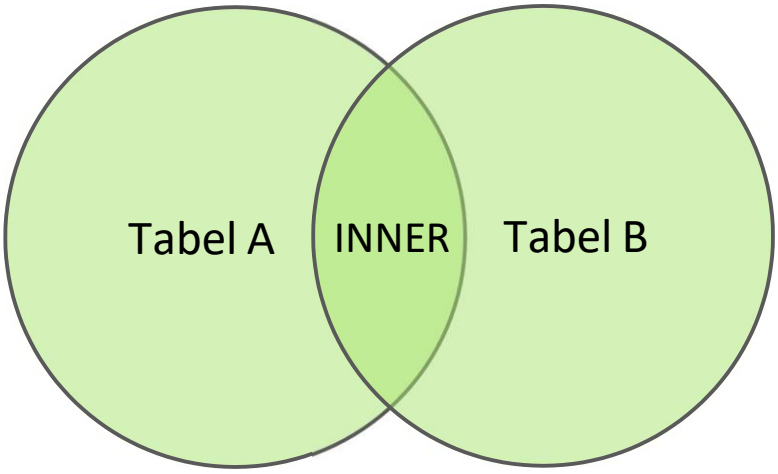
Teori:

Fungsi JOIN digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih tepatnya berdasarkan hubungan kolom antara kedua tabel. Ada empat (4) pernyataan JOIN yang diberikan disini, yaitu INNER JOIN, RIGHT JOIN, LEFT JOINT dan FULL JOIN.

5.1 INNER JOIN

INNER JOIN adalah pernyataan yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih sehingga dapat menampilkan data atau record dalam satu perintah. Pernyataan INNER JOIN hanya menampilkan baris yang berpasangan, sehingga apabila data pada tabel tersebut tidak mempunyai kesamaan maka tidak ada data yang ditampilkan alias diberikan nilai NULL.

Secara himpunan matematika dapat ditampilkan seperti pada yaitu irisan himpunan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Irisan himpunan Tabel A dan B pada INNER JOIN

Sintaks:

```
SELECT tabel1.kolom1, tabel1.kolom2, tabel2.kolom1, tabel2.kolom2
FROM tabel1
INNER JOIN tabel2 ON tabel1.kolom1(primary key) =
tabel2.kolom1(foreign key yang mengacu ke tabel1)
WHERE kondisi;
```

KETIK:

```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota from transaksi inner join siswa on transaksi.nim=siswa.nim;
+------+----------------+-----------+----------+
| nim  | nama           | alamat    | kota     |
+------+----------------+-----------+----------+
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
+------+----------------+-----------+----------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota from transaksi inner join siswa on transaksi.nim=siswa
.nim;
+------+----------------+-----------+----------+
| nim  | nama           | alamat    | kota     |
+------+----------------+-----------+----------+
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
+------+----------------+-----------+----------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Dapat ditampilkan juga tanpa INNER JOIN sebagai berikut:

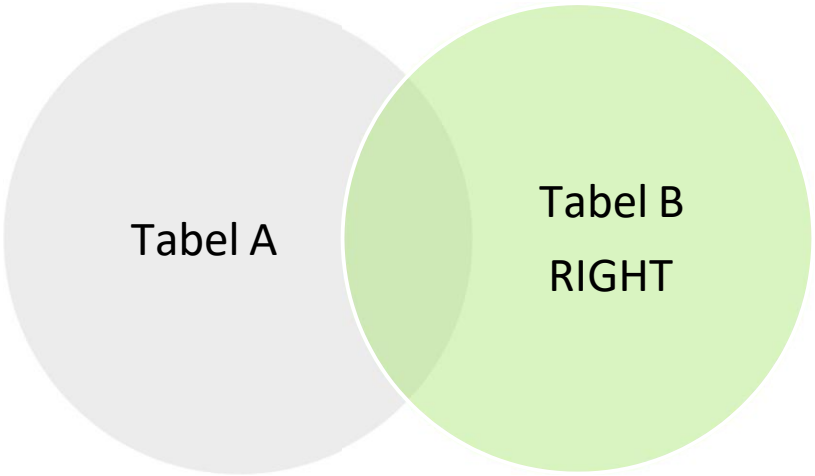
```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota from transaksi, siswa where transaksi.nim=siswa.nim;
+------+----------------+-----------+----------+
| nim  | nama           | alamat    | kota     |
+------+----------------+-----------+----------+
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
+------+----------------+-----------+----------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota from transaksi, siswa where transaksi.nim=siswa.nim;
+------+----------------+-----------+----------+
| nim  | nama           | alamat    | kota     |
+------+----------------+-----------+----------+
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
+------+----------------+-----------+----------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

5.2 RIGHT JOIN

Fungsi RIGHT JOINT hampir sama dengan INNER JOIN, perbedaannya adalah tabel acuan berada disebelah kanan dan akan memberikan nilai NULL apabila tidak ditemukan pasangan antar baris data.

Secara himpunan matematika dapat ditampilkan seperti pada yaitu irisan himpunan sebagai berikut:

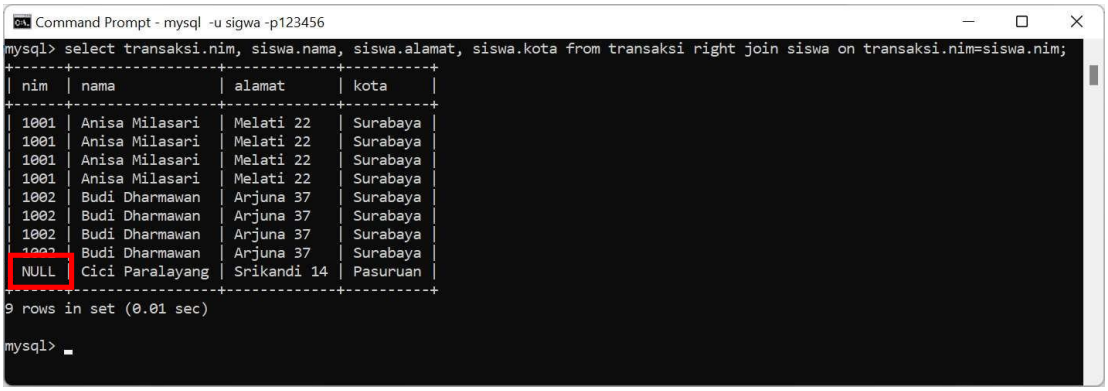


Gambar 5.2 Irisan himpunan Tabel A dan B pada RIGHT JOIN

Sintaks:

```
SELECT tabel1.kolom1, tabel1.kolom2, tabel2.kolom1, tabel2.kolom2
FROM tabel1
RIGHT JOIN tabel2 ON tabel1.kolom1(primary key) =
tabel2.kolom1(foreign key yang mengacu ke tabel1)
WHERE kondisi;
```

KETIK:

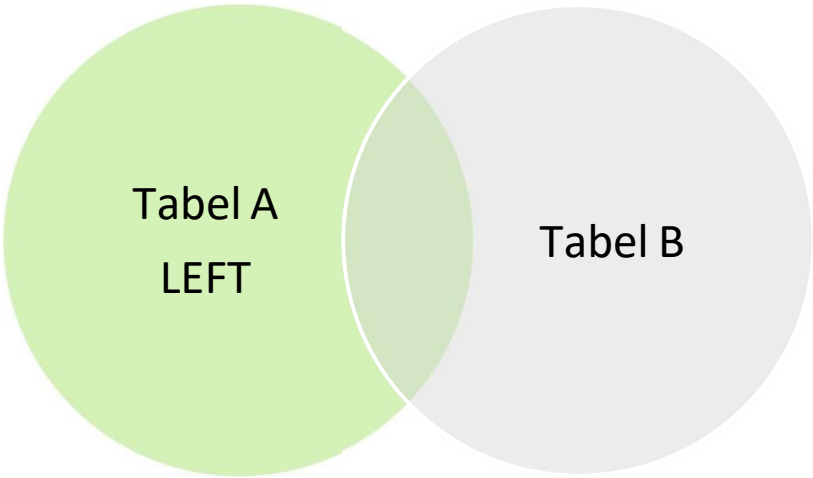


```
Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456
mysql> select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota from transaksi right join siswa on transaksi.nim=siswa.nim;
+------+-----------------+-------------+----------+
| nim  | nama            | alamat      | kota     |
+------+-----------------+-------------+----------+
| 1001 | Anisa Milasari  | Melati 22   | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari  | Melati 22   | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari  | Melati 22   | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari  | Melati 22   | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan  | Arjuna 37   | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan  | Arjuna 37   | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan  | Arjuna 37   | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan  | Arjuna 37   | Surabaya |
| NULL | Cici Paralayang | Srikandi 14 | Pasuruan |
+------+-----------------+-------------+----------+
9 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

5.3 LEFT JOINT

Fungsi LEFT JOINT sama dengan INNER JOIN, perbedaannya adalah akan memberikan nilai NULL apabila tidak ditemukan pasangan antar baris data.

Secara himpunan matematika dapat ditampilkan seperti pada yaitu irisan himpunan sebagai berikut:



Gambar 5.3 Irisan himpunan Tabel A dan B pada LEFT JOIN

```
Command Prompt - mysql  -u sigwa -p123456
mysql> select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota from transaksi left join siswa on transaksi.nim=siswa.nim;
+------+----------------+-----------+----------+
| nim  | nama           | alamat    | kota     |
+------+----------------+-----------+----------+
| 1000 | NULL           | NULL      | NULL     |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
+------+----------------+-----------+----------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

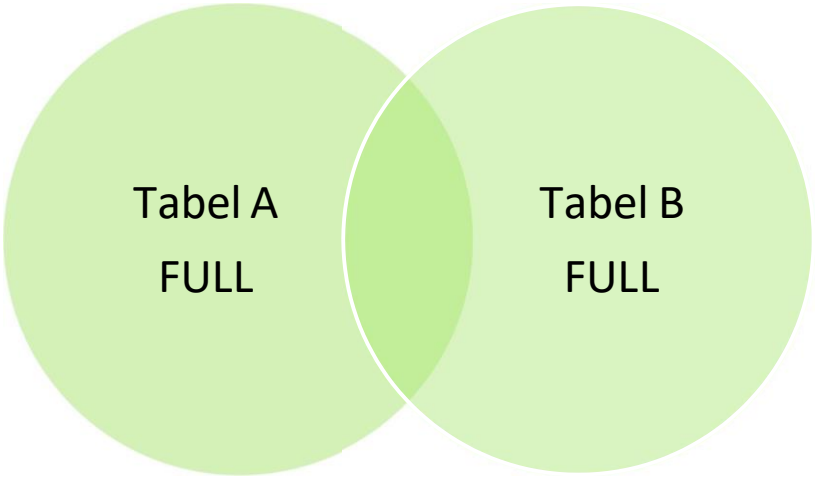
```
mysql> select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota from transaksi left join siswa on transaksi.nim=sis
wa.nim;DELETE FROM siswa WHERE NIM = '1000';
+------+----------------+-----------+----------+
| nim  | nama           | alamat    | kota     |
+------+----------------+-----------+----------+
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya |
| 1000 | NULL           | NULL      | NULL     |
+------+----------------+-----------+----------+
9 rows in set (0.00 sec)

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

5.4 FULL JOIN

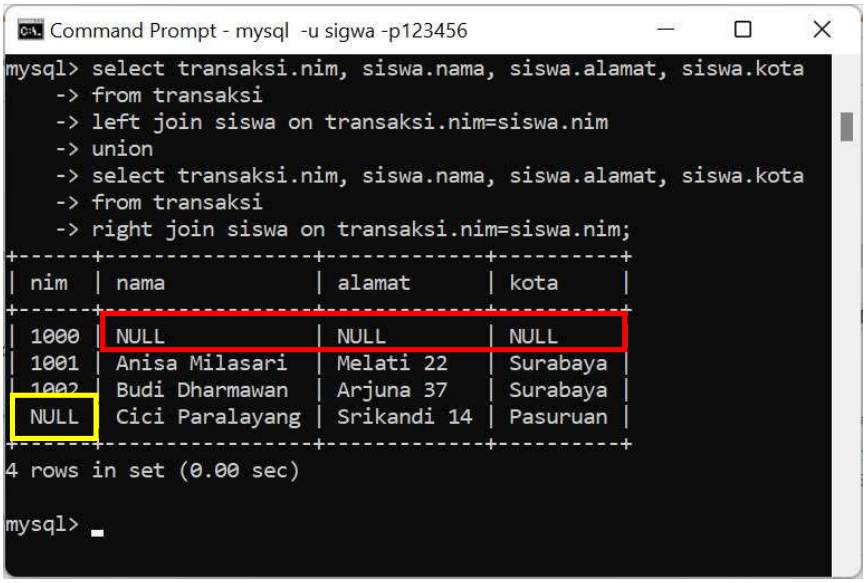
Fungsi FULL JOIN hampir sama dengan INNER JOIN, RIGHT JOIN, dan LEFT JOIN, hanya saja jika right join membuat parameter pada RIGHT JOIN dan LEFT JOIN, maka FULL JOIN merupakan kombinasi dari RIGHT JOIN dan FULL JOIN. Buat parameter dari tabel di sebelah kiri, lalu buat parameter di kanan dan kiri dengan UNION.

Sintaks:

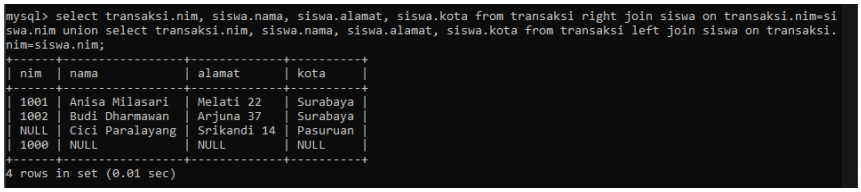
```
SELECT tabel1.kolom1, tabel1.kolom2, tabel2.kolom1, tabel2.kolom2
FROM tabel1
LEFT JOIN tabel2 ON tabel1.kolom1(primary key) = tabel2.kolom1
WHERE kondisi1
UNION
SELECT tabel1.kolom1, tabel1.kolom2, tabel2.kolom1, tabel2.kolom2
FROM tabel1
RIGHT JOIN tabel2 ON tabel1.kolom1(primary key) = tabel2.kolom1
WHERE kondisi2;
```



Gambar 5.4 Gabungan Himpunan Tabel A dan B



```
Command Prompt - mysql  -u sigwa -p123456
mysql> select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota
    -> from transaksi
    -> left join siswa on transaksi.nim=siswa.nim
    -> union
    -> select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota
    -> from transaksi
    -> right join siswa on transaksi.nim=siswa.nim;
+------+-----------------+-------------+----------+
| nim  | nama            | alamat      | kota     |
+------+-----------------+-------------+----------+
| 1000 | NULL            | NULL        | NULL     |
| 1001 | Anisa Milasari  | Melati 22   | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan  | Arjuna 37   | Surabaya |
| NULL | Cici Paralayang | Srikandi 14 | Pasuruan |
+------+-----------------+-------------+----------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```



```
mysql> select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota from transaksi right join siswa on transaksi.nim=si
swa.nim union select transaksi.nim, siswa.nama, siswa.alamat, siswa.kota from transaksi left join siswa on transaksi.
nim=siswa.nim;
+------+-----------------+-------------+----------+
| nim  | nama            | alamat      | kota     |
+------+-----------------+-------------+----------+
| 1001 | Anisa Milasari  | Melati 22   | Surabaya |
| 1002 | Budi Dharmawan  | Arjuna 37   | Surabaya |
| NULL | Cici Paralayang | Srikandi 14 | Pasuruan |
| 1000 | NULL            | NULL        | NULL     |
+------+-----------------+-------------+----------+
4 rows in set (0.01 sec)
```

Bila kolom pada tabel sebelah kiri tidak mempunyai pasangan pada kolom tabel sebelah kanan, maka akan ditampilkan NULL seperti pada tampilan diatas, warna merah untuk menunjukkan tidak ada pasangan kolom tabel sebelah kanan, dan warna kuning untuk kolom tabel sebelah kiri.

5.5 TRIGGER

Kumpulan kode SQL yang dikenal sebagai TRIGGER akan dijalankan secara otomatis saat perintah yang mengaktifkan TRIGGER yaitu INSERT, UPDATE, dan DELETE dipanggil. Secara umum, TRIGGER akan dimulai sebelum atau sesuai dengan proses INSERT, UPDATE, dan DELETE .

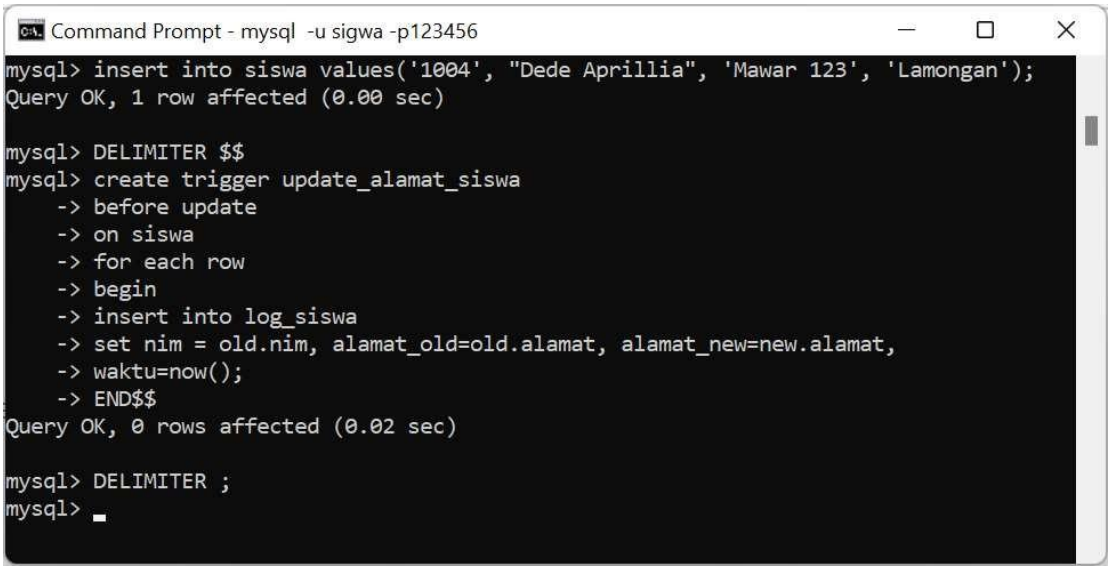
Sintaks:

```
DELIMITER $$
CREATE TRIGGER nama_trigger
{BEFORE | AFTER} {INSERT | UPDATE| DELETE }
ON nama_table
FOR EACH ROW
BEGIN KODE SQL
END$$
DELIMITER ;
```

Tabel 5.1 Detail Aktivasi Waktu TRIGGER

Waktu	Keterangan
BEFORE INSERT	Dijalankan sebelum INSERT
AFTER INSERT	Dijalankan sesudah INSERT
BEFORE UPDATE	Dijalankan sebelum UPDATE
AFTER UPDATE	Dijalankan sesudah UPDATE
BEFORE DELETE	Dijalankan sebelum DELETE
AFTER DELETE	Dijalankan sesudah DELETE

KETIK:



```
mysql> insert into siswa values('1004', "Dede Aprilia", 'Mawar 123', 'Lamongan');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> delimiter $$
mysql> create trigger update_alamat_siswa before update on siswa for each row begin insert into log_siswa set nim=old
.nim, alamat_old=old.alamat, alamat_new=new.alamat, waktu=now();
    -> end $$
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> delimiter;
```

Jadi setiap UPDATE data pada alamat mahasiswa di tabel **siswa,** maka data baris yang lama akan disimpan di tabel **log_siswa,** sehingga dapat dilihat perubahan data alamat tersebut.

KETIK:

Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456

```
mysql> create table log_siswa (NOMOR INT(7) auto_increment, NIM varchar(15)
 unique, NAMA varchar(20), ALAMAT_OLD varchar(25), ALAMAT_NEW varchar(25),
KOTA varchar(15), WAKTU date, primary key(NOMOR));
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.03 sec)

mysql> update siswa set alamat='Anggrek 9' where nim='1004';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> _
```

```
mysql> create table log_siswa (nomor int(7) auto_increment, nim varchar(15) unique, nama varchar(20), alamat_old varc
har(25), alamat_new varchar(25), kota varchar(15), waktu date, primary key(nomor));
Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.01 sec)

mysql> update siswa set alamat='Anggrek 9' where nim='1004';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

Command Prompt - mysql -u sigwa -p123456

```
mysql> select * from log_siswa;
+-------+------+------+------------+------------+------+------------+
| NOMOR | NIM  | NAMA | ALAMAT_OLD | ALAMAT_NEW | KOTA | WAKTU      |
+-------+------+------+------------+------------+------+------------+
|     1 | 1004 | NULL | Mawar 123  | Anggrek 9  | NULL | 2024-03-18 |
+-------+------+------+------------+------------+------+------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> _
```

```
mysql> select * from log_siswa;
+-------+------+------+------------+------------+------+------------+
| nomor | nim  | nama | alamat_old | alamat_new | kota | waktu      |
+-------+------+------+------------+------------+------+------------+
|     1 | 1004 | NULL | Mawar 123  | Anggrek 9  | NULL | 2024-03-24 |
+-------+------+------+------------+------------+------+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

5.6 TUGAS

1. Buatlah INNER JOIN antara tabel TRANSAKSI, SISWA, DOSEN dan MATAKULIAH.

   Syntax:

```
select * from transaksi
inner join siswa on transaksi.nim = siswa.nim
inner join dosen on transaksi.nip = dosen.nip
inner join matakuliah on transaksi.kodemk = matakuliah.kodemk;
```

   Hasil:

```
mysql> select * from transaksi
    -> inner join siswa on transaksi.nim = siswa.nim
    -> inner join dosen on transaksi.nip = dosen.nip
    -> inner join matakuliah on transaksi.kodemk = matakuliah.kodemk;
+------+------+--------+------+----------------+----------+----------+------+----------------+----------+--------+----------------+-------------+--------+----------------------+-----+-----+--------+
| NIM  | NIP  | KODEMK | NIM  | NAMA           | ALAMAT   | KOTA     | NIP  | NAMA           | ALAMAT   | KOTA   | EMAIL          | NOHP        | KODEMK | NAMAMATKUL           | SKS | JAM | RUANG  |
+------+------+--------+------+----------------+----------+----------+------+----------------+----------+--------+----------------+-------------+--------+----------------------+-----+-----+--------+
| 1001 | 2101 | 10     | 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia  | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 10     | Pemograman Dasar     |   3 | 1-2 | H-204  |
| 1001 | 2102 | 11     | 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci    | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 11     | Interaksi Manusia Ko |   3 | 1-2 | H-204  |
| 1001 | 2103 | 12     | 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan     | Mawar 7  | Malang | neli@gmail.com | 082126609903 | 12     | Bahasa Inggris       |   2 | 7-8 | II-106 |
| 1001 | 2104 | 13     | 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik   | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 13     | Topik Khusus         |   2 | 7-8 | H-204  |
| 1002 | 2101 | 10     | 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia  | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 10     | Pemograman Dasar     |   3 | 1-2 | H-204  |
| 1002 | 2102 | 11     | 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci    | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 11     | Interaksi Manusia Ko |   3 | 1-2 | H-204  |
| 1002 | 2103 | 12     | 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan     | Mawar 7  | Malang | neli@gmail.com | 082126609903 | 12     | Bahasa Inggris       |   2 | 7-8 | II-106 |
| 1002 | 2104 | 13     | 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik   | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 13     | Topik Khusus         |   2 | 7-8 | H-204  |
+------+------+--------+------+----------------+----------+----------+------+----------------+----------+--------+----------------+-------------+--------+----------------------+-----+-----+--------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

   Analisa:

   Analisa dari Tugas 1:

   1. select * from transaksi:
   Mengambil semua kolom dari tabel transaksi.
   2. inner join siswa on transaksi.nim = siswa.nim:
   Menggabungkan tabel transaksi dengan siswa berdasarkan kolom nim yang sama di kedua tabel. Inner join akan menghasilkan baris data yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel.
   3. inner join dosen on transaksi.nip = dosen.nip:
   Menggabungkan tabel transaksi dengan dosen berdasarkan kolom nip (Nomor Induk Pegawai) yang sama di kedua tabel. Inner join juga akan menghasilkan baris data yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel.
   4. inner join matakuliah on transaksi.kodemk = matakuliah.kodemk: Menggabungkan tabel transaksi dengan matakuliah berdasarkan kolom kodemk (Kode Mata Kuliah) yang sama di kedua tabel. Inner join akan menghasilkan baris data yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel.

   Hasilnya ialah data yang merupakan gabungan dari tabel transaksi, siswa, dosen, dan matakuliah sesuai dengan kriteria join yang telah ditentukan. Misalnya, jika ada data transaksi yang memiliki nilai nim, nip, dan kodemk yang sesuai dengan data yang ada di tabel siswa, dosen, dan matakuliah, maka data tersebut akan dimasukkan ke dalam hasil join ini.

2. Buatlah RIGHT JOIN antara tabel TRANSAKSI, SISWA, DOSEN dan MATAKULIAH, tambahkan baris data pada keempat tabel tersebut, sehingga ditampilkan ada kolom NULL.

Syntax:

```
insert into transaksi (nim) values ('1000');
insert into siswa (nim) values ('1003');
insert into dosen (nip) values ('2105');
insert into matakuliah (kodemk) values ('14');
select * from transaksi
right join siswa on transaksi.nim=siswa.nim
right join dosen on transaksi.nip=dosen.nip
right join matakuliah on transaksi.kodemk=matakuliah.kodemk;
```

Hasil:

```
mysql> select * from transaksi
    -> right join siswa on transaksi.nim=siswa.nim
    -> right join dosen on transaksi.nip=dosen.nip
    -> right join matakuliah on transaksi.kodemk=matakuliah.kodemk;
```

NIM	NIP	KODEMK	NIM	NAMA	ALAMAT	KOTA	NIP	NAMA	ALAMAT	KOTA	EMAIL	NOHP	KODEMK	NAMAMATKUL	SKS	JAM	RUANG
1001	2101	10	1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126609901	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1002	2101	10	1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126609901	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1001	2102	11	1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 43	Blitar	anang@gmail.com	082126609902	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1002	2102	11	1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 43	Blitar	anang@gmail.com	082126609902	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1001	2103	12	1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126609903	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1002	2103	12	1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126609903	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1001	2104	13	1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126609904	13	Topik Khusus	2	7-8	H-204
1002	2104	13	1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126609904	13	Topik Khusus	2	7-8	H-204
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	14	NULL	NULL	NULL	NULL

```
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Analisa:

Analisa tugas 2:

Data ditambahkan ke dalam tabel `transaksi`, `siswa`, `dosen`, dan `matakuliah` dengan nilai yang spesifik untuk menciptakan kondisi dimana ada baris dengan nilai NULL pada tabel `transaksi`.

Kemudian, right join dilakukan antara tabel-tabel tersebut menggunakan kondisi join yang sesuai, yaitu:

- `right join siswa on transaksi.nim=siswa.nim`: Menggabungkan tabel `transaksi` dengan `siswa` berdasarkan kolom `nim`. Right join akan mengambil semua baris dari `siswa` dan baris yang cocok dari `transaksi`.
- `right join dosen on transaksi.nip=dosen.nip`: Menggabungkan tabel `transaksi` dengan `dosen` berdasarkan kolom `nip`. Right join juga akan mengambil semua baris dari `dosen` dan baris yang cocok dari `transaksi`.
- `right join matakuliah on transaksi.kodemk=matakuliah.kodemk`: Menggabungkan tabel `transaksi` dengan `matakuliah` berdasarkan kolom `kodemk`. Right join akan mengambil semua baris dari `matakuliah` dan baris yang cocok dari `transaksi`.

Hasil right join ini adalah gabungan antara semua data dari tabel `siswa`, `dosen`, dan `matakuliah`, termasuk baris yang memiliki nilai NULL pada tabel `transaksi`

3. Buatlah LEFT JOIN antara tabel TRANSAKSI, SISWA, DOSEN dan MATAKULIAH, tambahkan baris data pada keempat tabel tersebut, sehingga ditampilkan ada kolom NULL.

Syntax:

```
select * from transaksi
left join siswa on transaksi.nim=siswa.nim
left join dosen on transaksi.nip=dosen.nip
left join matakuliah on transaksi.kodemk=matakuliah.kodemk;
```

Hasil:

```
mysql> select * from transaksi
    -> left join siswa on transaksi.nim=siswa.nim
    -> left join dosen on transaksi.nip=dosen.nip
    -> left join matakuliah on transaksi.kodemk=matakuliah.kodemk;
```

NIM	NIP	KODEMK	NIM	NAMA	ALAMAT	KOTA	NIP	NAMA	ALAMAT	KOTA	EMAIL	NOHP	KODEMK	NAMAMATKUL	SKS	JAM	RUANG
1001	2101	10	1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126609901	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1001	2102	11	1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 43	Blitar	anang@gmail.com	082126609902	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1001	2103	12	1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126609903	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1001	2104	13	1001	Anisa Milasari	Melati 22	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126609904	13	Topik Khusus	2	7-8	H-204
1002	2101	10	1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2101	Bambang Setia	Merapi 14	Madiun	bambang1@gmail.	082126609901	10	Pemograman Dasar	3	1-2	H-204
1002	2102	11	1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2102	Anang Kunci	Garuda 43	Blitar	anang@gmail.com	082126609902	11	Interaksi Manusia Ko	3	1-2	H-204
1002	2103	12	1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2103	Neli Pisan	Mawar 7	Malang	neli@gmail.com	082126609903	12	Bahasa Inggris	2	7-8	II-106
1002	2104	13	1002	Budi Dharmawan	Arjuna 37	Surabaya	2104	Bambang Unik	Sepatu 14	Bangil	bambang2@gmail.	082126609904	13	Topik Khusus	2	7-8	H-204
1000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Analisa:

Analisa tugas 3.

Pada tugas ini, dilakukan LEFT JOIN antara tabel transaksi, siswa, dosen, dan matakuliah. LEFT JOIN digunakan untuk mempertahankan semua baris dari tabel kiri (transaksi), bahkan jika tidak ada pasangan yang cocok di tabel kanan (siswa, dosen, atau matakuliah). Dengan tambahan baris data pada keempat tabel tersebut, termasuk beberapa baris dengan nilai NULL pada kolom-kolom yang dijadikan kunci JOIN, hasil LEFT JOIN akan menampilkan semua baris dari tabel transaksi dan menggabungkannya dengan data dari tabel siswa, dosen, dan matakuliah sesuai dengan kondisi JOIN yang diberikan. Jika tidak ada pasangan yang cocok di tabel kanan, kolom-kolom yang berasal dari tabel kanan akan memiliki nilai NULL. Hal ini menghasilkan tampilan yang lengkap dari data pada tabel transaksi dengan informasi tambahan dari tabel-tabel lainnya, dengan memperlihatkan adanya kolom NULL ketika tidak ada pasangan yang sesuai dalam proses penggabungan data.

4. Buatlah FULL JOIN antara tabel TRANSAKSI, SISWA, DOSEN dan MATAKULIAH, tambahkan baris data pada keempat tabel tersebut, sehingga ditampilkan ada kolom NULL.

Syntax:

```
select * from transaksi
right join siswa on transaksi.nim=siswa.nim
right join dosen on transaksi.nip=dosen.nip
right join matakuliah on transaksi.kodemk=matakuliah.kodemk
union
select * from transaksi
left join siswa on transaksi.nim=siswa.nim
left join dosen on transaksi.nip=dosen.nip
left join matakuliah on transaksi.kodemk=matakuliah.kodemk;
```

Hasil:

```
mysql> select * from transaksi
    -> right join siswa on transaksi.nim=siswa.nim
    -> right join dosen on transaksi.nip=dosen.nip
    -> right join matakuliah on transaksi.kodemk=matakuliah.kodemk
    -> union
    -> select * from transaksi
    -> left join siswa on transaksi.nim=siswa.nim
    -> left join dosen on transaksi.nip=dosen.nip
    -> left join matakuliah on transaksi.kodemk=matakuliah.kodemk;
+------+------+--------+------+----------------+-----------+---------+------+----------------+-----------+---------+-----------------+-------------+--------+----------------------+------+-------+--------+
| NIM  | NIP  | KODEMK | NIM  | NAMA           | ALAMAT    | KOTA    | NIP  | NAMA           | ALAMAT    | KOTA    | EMAIL           | NOHP        | KODEMK | NAMAMATKUL           | SKS  | JAM   | RUANG  |
+------+------+--------+------+----------------+-----------+---------+------+----------------+-----------+---------+-----------------+-------------+--------+----------------------+------+-------+--------+
| 1001 | 2101 | 10     | 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 10     | Pemograman Dasar     |    3 | 1-2   | H-204  |
| 1002 | 2101 | 10     | 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2101 | Bambang Setia | Merapi 14 | Madiun | bambang1@gmail. | 082126609901 | 10     | Pemograman Dasar     |    3 | 1-2   | H-204  |
| 1001 | 2102 | 11     | 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci   | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 11     | Interaksi Manusia Ko |    3 | 1-2   | H-204  |
| 1002 | 2102 | 11     | 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2102 | Anang Kunci   | Garuda 43 | Blitar | anang@gmail.com | 082126609902 | 11     | Interaksi Manusia Ko |    3 | 1-2   | H-204  |
| 1001 | 2103 | 12     | 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan    | Mawar 7   | Malang | neli@gmail.com  | 082126609903 | 12     | Bahasa Inggris       |    2 | 7-8   | II-106 |
| 1002 | 2103 | 12     | 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2103 | Neli Pisan    | Mawar 7   | Malang | neli@gmail.com  | 082126609903 | 12     | Bahasa Inggris       |    2 | 7-8   | II-106 |
| 1001 | 2104 | 13     | 1001 | Anisa Milasari | Melati 22 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik  | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 13     | Topik Khusus         |    2 | 7-8   | H-204  |
| 1002 | 2104 | 13     | 1002 | Budi Dharmawan | Arjuna 37 | Surabaya | 2104 | Bambang Unik  | Sepatu 14 | Bangil | bambang2@gmail. | 082126609904 | 13     | Topik Khusus         |    2 | 7-8   | H-204  |
| NULL | NULL | NULL   | NULL | NULL           | NULL      | NULL    | NULL | NULL          | NULL      | NULL   | NULL            | NULL        | 14     | NULL                 | NULL | NULL  | NULL   |
| 1000 | NULL | NULL   | NULL | NULL           | NULL      | NULL    | NULL | NULL          | NULL      | NULL   | NULL            | NULL        | NULL   | NULL                 | NULL | NULL  | NULL   |
+------+------+--------+------+----------------+-----------+---------+------+----------------+-----------+---------+-----------------+-------------+--------+----------------------+------+-------+--------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Analisa:

Analisa tugas 4:

Terdapat gabungan antara RIGHT JOIN dan LEFT JOIN dengan menggunakan operasi UNION untuk melakukan FULL JOIN antara tabel TRANSAKSI, SISWA, DOSEN, dan MATAKULIAH. Dalam operasi RIGHT JOIN, semua baris dari tabel kanan (SISWA, DOSEN, atau MATAKULIAH) akan dipertahankan, bahkan jika tidak ada pasangan yang cocok di tabel kiri (TRANSAKSI). Sedangkan dalam operasi LEFT JOIN, semua baris dari tabel kiri (TRANSAKSI) akan dipertahankan, bahkan jika tidak ada pasangan yang cocok di tabel kanan (SISWA, DOSEN, atau MATAKULIAH). Hasil dari operasi UNION ini adalah gabungan dari data yang diperoleh dari RIGHT JOIN dan LEFT JOIN, sehingga semua baris dari kedua jenis JOIN tersebut akan ditampilkan dalam hasil akhir.

5. Buatlah TRIGGER UPDATE dan DELETE pada keempat tabel TRANSAKSI, SISWA, DOSEN dan MATAKULIAH, lakukan perubahan UPDATE dan DELETE pada keempat tabel tersebut dan tampilkan masing-masing hasilnya.

Trigger Update Transaksi:

```
insert into transaksi (nim, nip, kodemk) values ('1003', '2105', '14');

delimiter $$
create trigger update_transaksi before update on transaksi for each row
begin insert into logupdate_transaksi (nim_old, nip_old, kodemk_old,
nim_new, nip_new, kodemk_new, waktu) values (old.nim, old.nip, old.kodemk,
new.nim, new.nip, new.kodemk, now());
end $$
delimiter ;
create table logupdate_transaksi (
 nomor int(7) auto_increment,
 nim_old varchar(15),
 nip_old varchar(15),
 kodemk_old varchar(15),
 nim_new varchar(15),
 nip_new varchar(15),
 kodemk_new varchar(15),
 waktu date,
 primary key(nomor)
);
update transaksi set nip='2106' where nim='1003';
select * from logupdate_transaksi;
```

```
mysql> select * from logupdate_transaksi;
+-------+---------+---------+------------+---------+---------+------------+------------+
| nomor | nim_old | nip_old | kodemk_old | nim_new | nip_new | kodemk_new | waktu      |
+-------+---------+---------+------------+---------+---------+------------+------------+
|     1 | 1003    | 2105    | 14         | 1003    | 2106    | 14         | 2024-03-25 |
+-------+---------+---------+------------+---------+---------+------------+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Trigger Delete Transaksi:

```
delimiter $$
create trigger delete_transaksi before delete on transaksi for each row
begin insert into logdelete_transaksi (nim, nip, kodemk, waktu) values
(old.nim, old.nip, old.kodemk, now());
end $$
delimiter ;
create table logdelete_transaksi (
 nomor int(7) auto_increment,
 nim varchar(15),
 nip varchar(15),
 kodemk varchar(15),
 waktu date,
 primary key(nomor)
);
delete from transaksi where nim='1003';


select * from logdelete_transaksi;
```

```
mysql> select * from logdelete_transaksi;
+-------+------+------+--------+------------+
| nomor | nim  | nip  | kodemk | waktu      |
+-------+------+------+--------+------------+
|     1 | 1003 | 2106 | 14     | 2024-03-25 |
+-------+------+------+--------+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Trigger Update Siswa:

```
insert into siswa values('1006', "Julfan Lucian", 'Keputih 14', 'Jombang');

delimiter $$
create trigger update_kota_siswa before update on siswa for each row begin
insert into logbaru_siswa set nim=old.nim, kota_old=old.kota,
kota_new=new.kota, waktu=now();
end $$
delimiter ;

create table logbaru_siswa (nomor int(7) auto_increment, nim varchar(15)
unique, nama varchar(20), alamat varchar(25), kota_old varchar(15), kota_new
varchar(15), waktu date, primary key(nomor));
update siswa set kota='Malang' where nim='1006';
select * from logbaru_siswa;
```

```
mysql> select * from logbaru_siswa;
+-------+------+------+--------+----------+----------+------------+
| nomor | nim  | nama | alamat | kota_old | kota_new | waktu      |
+-------+------+------+--------+----------+----------+------------+
|     1 | 1006 | NULL | NULL   | Jombang  | Malang   | 2024-03-25 |
+-------+------+------+--------+----------+----------+------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Trigger Delete Siswa:

```
delimiter $$
create trigger delete_siswa before delete on siswa for each row begin insert
into logdelete_siswa (nim, kota_old, waktu) values (old.nim, old.kota
now());
end $$
delimiter ;

create table logdelete_siswa (nomor int(7) auto_increment, nim varchar(15)
unique, kota_old varchar(15), waktu date, primary key(nomor));
delete from siswa where nim = '1006';
select * from logdelete_siswa;
```

```
mysql> select * from logdelete_siswa;
+-------+------+----------+------------+
| nomor | nim  | kota_old | waktu      |
+-------+------+----------+------------+
|     1 | 1006 | Malang   | 2024-03-25 |
+-------+------+----------+------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Trigger Update Dosen:

```
insert into dosen (nip, nama, alamat, kota, email, nohp)
values ('2106', 'Citra Sari', 'Sawo 21', 'Surabaya', 'citra@gmail.com',
    '082126609905');
delimiter $$
create trigger update_dosen before update on dosen
for each row
begin
insert into logupdate_dosen (nip_old, nama_old, alamat_old, kota_old, email_old,
    nohp_old, nip_new, nama_new, alamat_new, kota_new, email_new, nohp_new,
    waktu) values (old.nip, old.nama, old.alamat, old.kota, old.email, old.nohp,
    new.nip, new.nama, new.alamat, new.kota, new.email, new.nohp, now());
```

```
end $$
delimiter ;
create table logupdate_dosen (
    nomor int(7) auto_increment,
    nip_old varchar(15),
    nama_old varchar(50),
    alamat_old varchar(50),
    kota_old varchar(50),
    email_old varchar(50),
    nohp_old varchar(15),
    nip_new varchar(15),
    nama_new varchar(50),
    alamat_new varchar(50),
    kota_new varchar(50),
    email_new varchar(50),
    nohp_new varchar(15),
    waktu date,
    primary key(nomor)
);
update dosen set email='citra2@gmail.com' where nip='2106';
select * from logupdate_dosen;
```

```
mysql> select * from logupdate_dosen;
+-------+---------+------------+-----------+---------+-----------------+---------------+---------+------------+-----------+---------+-----------------+---------------+------------+
| nomor | nip_old | nama_old   | alamat_old | kota_old | email_old       | nohp_old      | nip_new | nama_new   | alamat_new | kota_new | email_new       | nohp_new      | waktu      |
+-------+---------+------------+-----------+---------+-----------------+---------------+---------+------------+-----------+---------+-----------------+---------------+------------+
|     1 | 2106    | Citra Sari | Sawo 21   | Surabaya | citra@gmail.com | 082126609905 | 2106    | Citra Sari | Sawo 21   | Surabaya | citra2@gmail.co | 082126609905 | 2024-03-25 |
+-------+---------+------------+-----------+---------+-----------------+---------------+---------+------------+-----------+---------+-----------------+---------------+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Trigger Delete Dosen:

```
delimiter $$
create trigger delete_dosen before delete on dosen
for each row
begin
insert into logdelete_dosen (nip, nama, alamat, kota, email, nohp, waktu)
values (old.nip, old.nama, old.alamat, old.kota, old.email, old.nohp, now());
end $$
delimiter ;
create table logdelete_dosen (
    nomor int(7) auto_increment,
    nip varchar(15),
    nama varchar(50),
    alamat varchar(50),
    kota varchar(50),
    email varchar(50),
    nohp varchar(15),
    waktu date,
    primary key(nomor)
);
delete from dosen where nip='2106';
select * from logdelete_dosen;
```

```
mysql> select * from logdelete_dosen;
+-------+------+------------+--------+---------+-----------------+---------------+------------+
| nomor | nip  | nama       | alamat | kota    | email           | nohp          | waktu      |
+-------+------+------------+--------+---------+-----------------+---------------+------------+
|     1 | 2106 | Citra Sari | Sawo 21 | Surabaya | citra2@gmail.co | 082126609905 | 2024-03-25 |
+-------+------+------------+--------+---------+-----------------+---------------+------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Trigger Update Matakuliah:

```
insert into matakuliah (kodemk, namamatkul, sks, jam, ruang)
values ('15', 'Sistem Basis Data', '3', '3-4', 'H-205');
delimiter $$
create trigger update_matakuliah before update on matakuliah
for each row
begin
insert into logupdate_matakuliah (kodemk_old, namamatkul_old, sks_old, jam_old,
   ruang_old,
                                  kodemk_new, namamatkul_new, sks_new, jam_new,
   ruang_new, waktu)
values (old.kodemk, old.namamatkul, old.sks, old.jam, old.ruang,
        new.kodemk, new.namamatkul, new.sks, new.jam, new.ruang, now());
end $$
delimiter ;


create table logupdate_matakuliah (
    nomor int(7) auto_increment,
    kodemk_old varchar(15),
    namamatkul_old varchar(50),
    sks_old int(2),
    jam_old varchar(10),
    ruang_old varchar(10),
    kodemk_new varchar(15),
    namamatkul_new varchar(50),
    sks_new int(2),
    jam_new varchar(10),
    ruang_new varchar(10),
    waktu date,
    primary key(nomor)
);

update matakuliah set namamatkul='Algoritma Pemrograman' where kodemk='15';
select * from logupdate_matakuliah;
```

```
mysql> select * from logupdate_matakuliah;
+------+-----------+------------------+--------+---------+-----------+-----------+----------------------+---------+---------+-----------+------------+
| nomor | kodemk_old | namamatkul_old    | sks_old | jam_old | ruang_old | kodemk_new | namamatkul_new       | sks_new | jam_new | ruang_new | waktu      |
+------+-----------+------------------+--------+---------+-----------+-----------+----------------------+---------+---------+-----------+------------+
|     1 | 15         | Sistem Basis Data |       3 | 3-4     | H-205     | 15         | Algoritma Pemrograma |       3 | 3-4     | H-205     | 2024-03-25 |
+------+-----------+------------------+--------+---------+-----------+-----------+----------------------+---------+---------+-----------+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Trigger Delete Matakuliah:

```
delimiter $$
create trigger delete_matakuliah before delete on matakuliah
for each row
begin
insert into logdelete_matakuliah (kodemk, namamatkul, sks, jam, ruang, waktu)
values (old.kodemk, old.namamatkul, old.sks, old.jam, old.ruang, now());
end $$
delimiter ;
create table logdelete_matakuliah (
    nomor int(7) auto_increment,
    kodemk varchar(15),
    namamatkul varchar(50),
    sks int(2),
    jam varchar(10),
```

```
    ruang varchar(10),
    waktu date,
    primary key(nomor)
);
delete from matakuliah where kodemk='15';
select * from logdelete_matakuliah;
```

```
mysql> select * from logdelete_matakuliah;
+-------+--------+----------------------+------+------+-------+------------+
| nomor | kodemk | namamatkul           | sks  | jam  | ruang | waktu      |
+-------+--------+----------------------+------+------+-------+------------+
|     1 | 15     | Algoritma Pemrograma |    3 | 3-4  | H-205 | 2024-03-25 |
+-------+--------+----------------------+------+------+-------+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Analisa:

Analisa tugas 5.

Terdapat trigger UPDATE dan DELETE untuk keempat tabel yaitu transaksi, siswa, dosen, dan matakuliah. Trigger UPDATE dan DELETE pada masing-masing tabel ini memiliki fungsi untuk mencatat perubahan data yang terjadi.

Pada syntax awal, ada trigger UPDATE transaksi, setiap kali ada perubahan data di tabel transaksi, logupdate_transaksi akan mencatat data lama (nim_old, nip_old, kodemk_old) dan data baru (nim_new, nip_new, kodemk_new) beserta waktu perubahan. Begitu juga dengan trigger DELETE transaksi, logdelete_transaksi akan mencatat data yang dihapus beserta waktu penghapusan. Hal yang sama juga dilakukan untuk trigger UPDATE dan DELETE pada tabel siswa, dosen, dan matakuliah. Dengan adanya trigger ini, setiap kali terjadi perubahan atau penghapusan data, catatan perubahannya akan tersimpan dalam log yang sesuai. Ini sangat berguna untuk melacak histori perubahan data dan memantau aktivitas di dalam basis data.